

Le champ local  $\vec{E}_L$  est pris uniforme et dirigé suivant l'axe  $Oz$  d'un système de coordonnées sphériques.

- Quelle est l'énergie  $W(\theta)$  d'un dipôle dont le moment fait un angle  $\theta$  avec le champ  $\vec{E}_L$  ?
- Quel est le nombre  $dN$  de dipôles dont l'énergie est comprise entre  $W(\theta)$  et  $W(\theta + d\theta)$  en notant  $a = pE_L/kT$  ?
- Calculer la polarisation  $\vec{P}$  du diélectrique et exprimer son module sous la forme

$$P = np\mathcal{L}(a)$$

Donner l'expression de la fonction de Langevin  $\mathcal{L}(a)$  et la tracer.

- Dans le cas  $a \ll 1$ , montrer que la polarisation est proportionnelle au champ local et donner l'expression de la polarisabilité d'orientation  $\alpha$  définie par  $\vec{P} = n\varepsilon_0\alpha\vec{E}_L$ .  
Commentaire.

AN : Le moment dipolaire d'une molécule d'eau est  $p = 0,6 \cdot 10^{-29}$  C.m.

A température ambiante ( $T \simeq 300$  K), comment se situe la valeur de  $a$  vis-à-vis de 1 ?

Calculer  $\alpha$  pour  $E_L = 10^4$  V/m. Commentaire.

- Exprimer l'énergie interne  $U(a)$  des  $N$  dipôles (en considérant uniquement leur énergie potentielle dans le champ  $\vec{E}_L$ ). Cas limites. Quelle est la capacité calorifique correspondante, à champ constant, soit  $C_{E_L}(T)$  dans les conditions habituelles ( $a \ll 1$ ) ?

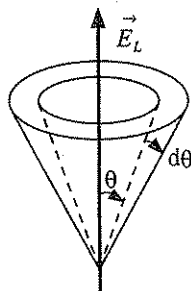
- L'énergie électrostatique d'un dipôle  $\vec{p}$  dans le champ local est :

$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E}_L \Rightarrow W(\theta) = -pE_L \cos \theta$$

elle est évidemment indépendante de l'angle  $\varphi$  (invariance par rotation autour de l'axe  $Oz$ ).

- La probabilité pour un dipôle d'avoir son énergie dans la bande  $[W(\theta), W(\theta + d\theta) = W(\theta) + dW]$  est proportionnelle au facteur de Boltzmann  $\exp(-W(\theta)/kT)$  et à l'angle solide délimitant une portion d'espace entre les deux cônes de révolution d'axe  $Oz$  et d'angle  $\theta$  et  $\theta + d\theta$  dans lequel doit être dirigé son vecteur  $\vec{p}$ , soit  $d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta$  ( $\theta$  étant une variable continue prenant une "infinité" de valeurs, la probabilité d'être à l'énergie  $W(\theta)$  juste est donc nulle !):

$$dP = \alpha e^{-W/kT} d\Omega = \alpha \exp(pE_L \cos \theta / kT) \cdot 2\pi \sin \theta d\theta$$



La constante de normalisation  $\alpha$  se détermine en sommant sur toutes les orientations possibles, avec  $a = pE_L/kT$  :

$$\int d\mathcal{P} = 1 = 2\pi\alpha \int_0^\pi e^{a \cos \theta} \sin \theta d\theta = 2\pi\alpha \cdot \frac{2\text{sh } a}{a} \Rightarrow$$

$$\alpha = \frac{a}{4\pi \text{sh } a}$$

avec  $d\mathcal{P} = \frac{dN}{N}$ , il vient

$$dN = \alpha N e^{a \cos \theta} 2\pi \sin \theta d\theta$$

c) Le vecteur polarisation est le moment dipolaire résultant par unité de volume :

$$\vec{P} = \int \frac{dN(\theta) \cdot \vec{p}(\theta)}{V} = n \int d\mathcal{P} \cdot \vec{p}(\theta)$$

Par isotropie, symétrie autour de l'axe  $Oz$  et en moyenne sur un grand nombre de dipôles, l'intégration sur toutes les directions de  $\theta = 0$  à  $\theta = \pi$  donne une résultante portée par l'axe  $Oz$  du champ ; en projection sur cet axe :

$$P = n \int_0^\pi (\alpha e^{a \cos \theta} 2\pi \sin \theta d\theta) p \cos \theta = 2\pi \alpha n p \int_0^\pi \cos \theta e^{a \cos \theta} \sin \theta d\theta$$

L'intégrale  $I$  se calcule simplement par parties :

$$I = \left[ -\frac{1}{a} \cos \theta e^{a \cos \theta} \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{1}{a} e^{a \cos \theta} \sin \theta d\theta = \frac{2}{a} (\text{ch } a - \frac{\text{sh } a}{a})$$

Remarque : En notant  $J = \int_0^\pi e^{a \cos \theta} \sin \theta d\theta = \frac{2\text{sh } a}{a}$ , l'intégrale vue à la ques-

tion b), il apparaît que  $I = \frac{dJ}{da} = \frac{d}{da} \left( \frac{2\text{sh } a}{a} \right) = \frac{2}{a^2} (\text{ach } a - \text{sh } a) !$

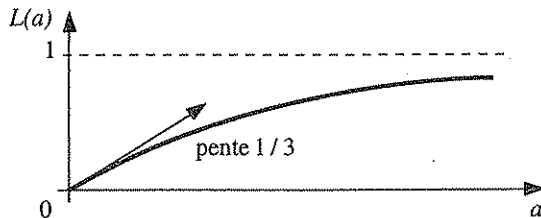
Avec l'expression de  $\alpha$  en fonction de  $a$  :

$$P = np(\coth a - 1/a)$$

soit

$$\mathcal{L}(a) = \coth a - 1/a ; a = pE_L/kT$$

Si  $a \rightarrow \infty$  (champ fort et basse température),  $\mathcal{L}(a) \rightarrow 1$  ; l'action d'orientation du champ l'emporte sur l'agitation thermique et tous les dipôles sont parallèles à  $\vec{E}_L$ . (cette saturation de polarisation est théorique et non réalisable dans les conditions habituelles, voir AN ci-dessous).



- d) Pour  $a \ll 1$ ,  $\mathcal{L}(a) \simeq a/3$  et la polarisation s'écrit  $\vec{P} \simeq \frac{np^2}{3kT} \vec{E}_L$ .

La relation entre  $\vec{P}$  et  $\vec{E}_L$  est linéaire du type  $\vec{P} = n\epsilon_0\alpha\vec{E}_L$  et la polarisabilité d'orientation est :

$$\alpha = p^2/3\epsilon_0 kT$$

Les dipôles électriques des molécules polaires s'orientent sous l'action du champ électrique, alors que sans champ, en moyenne, le moment résultant est nul ; cette orientation est sensible à  $T$  car la tendance au désordre augmente avec la température.

AN :  $a = pE_L/kT = 1,45 \cdot 10^{-9} E_L$  et donc même pour des champs très importants  $E_L \simeq 10^6 \text{ V/m}$ ,  $a \simeq 1,4 \cdot 10^{-3} \ll 1$ . Le cas  $a \ll 1$  est donc le cas habituel pour une très large gamme de température et de champ ; cela signifie simplement que l'énergie d'agitation thermique  $kT$  est très supérieure à l'énergie d'interaction de l'ordre de  $pE_L$  des dipôles dans le champ.

$\alpha = p^2/3\epsilon_0 kT \implies \alpha = 3,3 \cdot 10^{-28} \text{ m}^3$  résultat plus important que la polarisabilité électronique (voir exercice 1.6).

- e) L'énergie totale des  $N$  dipôles dans le champ  $\vec{E}_L$  est :

$$U = \int dN(\theta) \cdot W(\theta) = -NpE_L \frac{a}{2\sinh a} \times I$$

où  $I$  est la même intégrale qu'à la question c).

$$U(a) = -NpE_L(\coth a - 1/a) = -NpE_L\mathcal{L}(a)$$

Ce résultat s'écrit aussi  $U = -(\vec{VP}) \cdot \vec{E}_L$  et s'interprète comme l'énergie potentielle du dipôle résultant  $\vec{VP}$  dans le sens du champ  $\vec{E}_L$ .

\*  $a \rightarrow \infty$  :  $U(a) \simeq -NpE_L$  tous les dipôles sont orientés dans le même sens, celui du champ  $\vec{E}_L$

\*  $a \rightarrow 0$  :  $U(a) \simeq -NpE_L \frac{a}{3} = -\frac{Np^2 E_L^2}{3kT}$

Dans ce cas

$$C_{E_L}(T) = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_{E_L} = \frac{Np^2 E_L^2}{3kT^2} \quad \text{en } \frac{1}{T^2}$$

Le calcul sans approximation donne  $C_{E_L}(a) = Nk(1 - \frac{a^2}{\text{sh}^2 a})$

## Chapitre 2

# Indice d'un milieu

Aux fréquences optiques ( $f \simeq 5.10^{14}$  Hz), la polarisation d'orientation ne suit évidemment plus les variations du champ électrique (voir exercice 1.4), et donc seule demeure la polarisation électronique. Sa description dans le modèle classique et simple de l'électron élastiquement lié donne de très bons résultats.

Loin des fréquences d'absorption, les phénomènes d'amortissement sont négligeables et il est alors possible dans ces zones de transparence d'établir une expression réelle de l'indice de dispersion  $n(\lambda)$  en fonction de la longueur d'onde pour le gaz considéré (exercice 2.1).

L'interaction entre la matière et le rayonnement est particulièrement importante lorsque la pulsation de l'onde est voisine de la pulsation propre (ou d'absorption) de l'atome. Alors l'introduction dans le modèle d'une force de type "frottement fluide" permet de décrire le rayonnement du dipôle électrique variable. Dans un domaine étroit de fréquence correspondant à la "bande d'absorption", la partie imaginaire de la polarisabilité devient ainsi prépondérante (exercice 2.2). L'indice lui-même est alors complexe et sa partie imaginaire (l'indice d'extinction) détermine la décroissance de l'amplitude de l'onde au cours de sa propagation dans le milieu (exercice 2.3). L'absorption d'une onde polarisée circulairement s'accompagne d'un transfert de moment cinétique entre l'onde et l'atome. Les seules lois de conservation permettent d'accéder au moment cinétique propre ou spin du photon (exercice 2.4).

Une interprétation microscopique de l'indice sur la base de la lumière diffusée de proche en proche par le rayonnement des dipôles induits est utile ; elle permet une compréhension intuitive de l'expression  $c/n$  de la vitesse de phase (exercice 2.5).

Les exercices précédents concernent tous des milieux dilués (gaz ou vapeur atomique) pour lesquels l'étude est simplifiée par l'identification du champ local  $\vec{E}_L$  (champ auquel sont soumises les particules) au champ macroscopique  $\vec{E}$  (moyenne spatiale du champ microscopique). Cependant cette distinction s'impose dans les

milieux denses (liquide ou solide) pour lesquels, dans certaines conditions dites de Lorentz, ces champs sont reliés par la relation :

$$\vec{E}_L = \vec{E} + \vec{P}/3\epsilon_0$$

où  $\vec{P}$  est le vecteur polarisation du milieu.

Cette relation est retenue dans les deux exercices qui terminent ce chapitre : d'abord dans le verre (constituant le prisme d'un goniomètre) qui présente entre autre une bande d'absorption dans l'ultraviolet (exercice 2.6), puis dans un cristal ionique où dans l'infrarouge, le réseau cristallin vibre (mouvement des ions sous l'action du champ électrique de l'onde), ce qui conduit à une dispersion spécifique (exercice 2.7).

## 2.1 Indice d'un gaz d'hydrogène

Un gaz constitué d'atomes d'hydrogène est soumis à une onde de champ électrique  $\vec{E}_0$  de pulsation  $\omega$ . L'électron de masse  $m$  et de charge  $-e$  est lié au proton par une force de rappel  $-m\omega_0^2\vec{r}$ , où  $\vec{r}$  est l'écart par rapport à la position sans champ.

- Écrire l'équation différentielle du mouvement de l'électron et déterminer en régime forcé l'expression du vecteur polarisation  $\vec{P}$  sachant qu'il y a  $N$  atomes par unité de volume.
- En déduire l'expression de la susceptibilité diélectrique  $\chi$ , puis donner la relation exprimant le carré de l'indice  $n$  en fonction de  $\omega$ ,  $\omega_0$  et  $\omega_p$  tel que  $\omega_p^2 = Ne^2/\epsilon_0 m$ .
- Écrire la dispersion de l'indice sous la forme approchée  $n(\lambda)$  sachant que l'étude est faite dans le visible alors que le gaz d'hydrogène absorbe dans l'ultraviolet lointain.

Expérimentalement, on établit dans le visible la relation :

$$n(\lambda) = 1 + 1,36 \cdot 10^{-4} + \frac{1,06 \cdot 10^{-18}}{\lambda^2} \quad (\lambda \text{ en mètres})$$

AN1 : En déduire la valeur de la longueur d'absorption  $\lambda_0$ . Commentaire.

AN2 : Sachant que l'expérience est réalisée à l'aide d'une lampe spectrale à la température  $T = 300 \text{ K}$ , déterminer la pression du gaz d'hydrogène dans l'ampoule.

- Dans un gaz (milieu dilué), le champ local  $\vec{E}_L$  est avec une bonne approximation égal au champ extérieur  $\vec{E}_0$ , d'où la relation fondamentale pour un électron :

$$m\ddot{\vec{r}} = -m\omega_0^2\vec{r} - e\vec{E}_0$$

en régime permanent de pulsation  $\omega$  :  $(\omega_0^2 - \omega^2)\vec{r} = -(e/m)\vec{E}_0$

L'atome acquiert un moment dipolaire :  $\vec{p} = -e\vec{r} = \frac{e^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2}\vec{E}_0$

d'où le vecteur polarisation :  $\vec{P} = N\vec{p} \Rightarrow$

$$\vec{P} = \epsilon_0 \frac{Ne^2/\epsilon_0 m}{\omega_0^2 - \omega^2} \vec{E}_0$$

- La susceptibilité électrique est définie à l'aide du champ macroscopique  $\vec{E}$ , très voisin du champ extérieur  $\vec{E}_0$  car le champ dépolarisant  $\vec{E}_d$  (créé par les dipôles induits) est négligeable dans un gaz :

$$\vec{P} \simeq \epsilon_0 \chi \vec{E}_0 \quad \text{soit} \quad \chi = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$